

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás

Práctica 7 en proyecto - Pugnela

Equipo 5 - Pugnela

- **Escobar Hernández Edna 100%**
- **González Torres Fernanda 100%**
 - **López Reyes Fernanda 100%**
 - **Moreno Ruiz Diana Yael 100%**

Unidad de aprendizaje: Laboratorio empresarial.

Grupo: 6GM1

Miércoles 3 de mayo de 2026.

Periodo escolar 2026/1

Práctica 7: Checkout y Finalización de Compra

Introducción

En esta práctica se implementó el proceso de checkout dentro del sistema web Pugnela, permitiendo que los usuarios finalicen la compra de los productos agregados al carrito. Esta funcionalidad es fundamental en cualquier tienda en línea, ya que permite validar la disponibilidad de los productos, actualizar el inventario y completar el proceso de compra de forma segura.

Para el desarrollo se utilizó PHP, MySQL y la arquitectura MVC, manteniendo la separación entre modelos, vistas y controladores para lograr un sistema organizado y funcional.

Desarrollo

Como primer paso, se actualizó el modelo Product.php incorporando un método que permite reducir automáticamente el stock de los productos una vez realizada la compra.

Código agregado en Product.php

```
public function updateStock($id, $cantidad) {

    $query = "UPDATE " . $this->table_name . "
        SET stock = stock - :cantidad
        WHERE id = :id
        AND stock >= :cantidad";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':id', $id);
    $stmt->bindParam(':cantidad', $cantidad);

    return $stmt->execute();
}
```

Posteriormente se modificó el controlador CartController.php para agregar el método checkout(), encargado de verificar el stock disponible, actualizar el inventario y vaciar el carrito una vez concluida la compra.

Código agregado en CartController.php

```
public function checkout() {

    $usuario_id = $_SESSION['user_id'];

    $cartItems = $this->cartModel->getCartItems($usuario_id);

    if(empty($cartItems)) {
        $_SESSION['error'] = "❌ Tu carrito está vacío";
        header('Location: index.php?action=cart');
        exit();
    }

    foreach($cartItems as $item) {

        $product = $this->productModel->getById($item['producto_id']);

        if($product['stock'] < $item['cantidad']) {

            $_SESSION['error'] = "❌ Stock insuficiente para: " . $item['nombre'];

            header('Location: index.php?action=cart');
            exit();
        }
    }
}
```

```
foreach($cartItems as $item) {
```

```
    $this->productModel->updateStock(
```

```
        $item['producto_id'],
```

```
        $item['cantidad']
```

```
    );
```

```
}
```

```
$this->cartModel->clearCart($usuario_id);
```

```
$_SESSION['success'] = " 🎉 ¡Compra realizada con éxito! Gracias por comprar  
en Pugnela.";
```

```
header('Location: index.php?action=dashboard');
```

```
exit();
```

```
}
```

Después se agregó una nueva ruta dentro del archivo index.php para permitir la ejecución del proceso de compra.

Código agregado en index.php

```
case 'checkout':
```

```
    $authController->checkAuth();
```

```
    $cartController->checkout();
```

```
    break;
```

Finalmente se incorporó un botón en la vista del carrito para que el usuario pudiera finalizar la compra desde la interfaz del sistema.

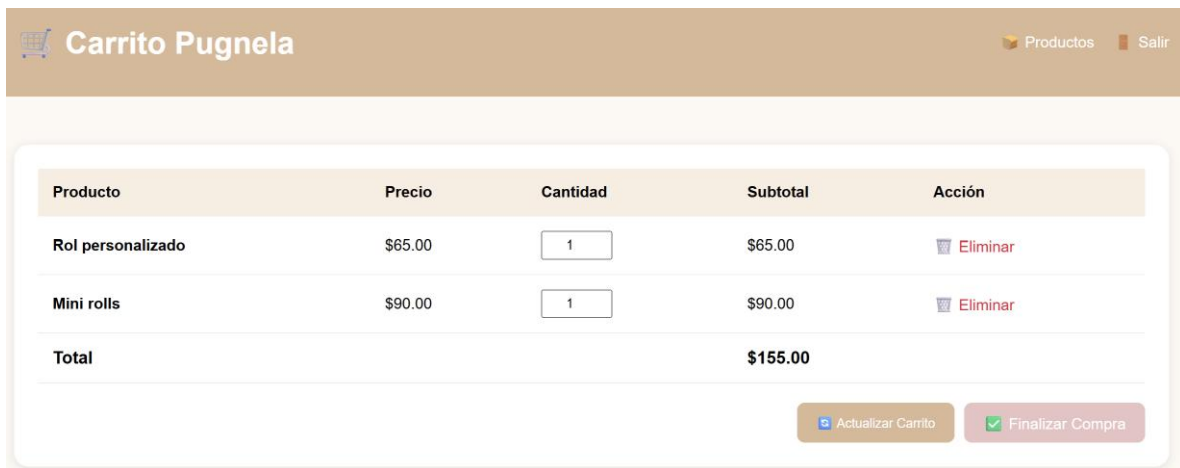
Código agregado en views/cart/index.php

```
<a href="index.php?action=checkout" class="btn-primary">
```

☒ Finalizar Compra

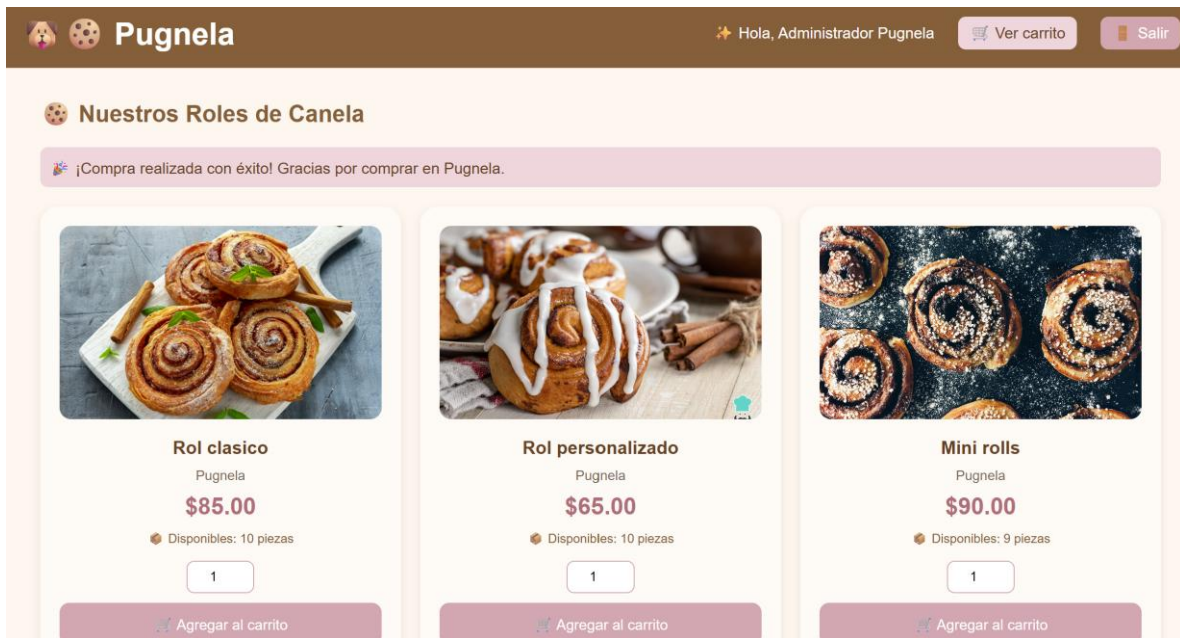
Evidencias de funcionamiento

Imagen 1. Botón Finalizar Compra



En esta captura se muestra la vista del carrito de compras de Pugnela. Se puede observar el botón “**Finalizar Compra**”, el cual permite iniciar el proceso de checkout después de verificar los productos seleccionados y el total de la compra.

Imagen 2. Compra realizada y regreso al inicio



En esta imagen se muestra el resultado del proceso de checkout. Después de finalizar la compra, el sistema actualiza automáticamente el stock de los productos, vacía el carrito de compras y redirige al usuario al dashboard principal, mostrando un mensaje de confirmación indicando que la compra fue realizada exitosamente.

Conclusión

Con la implementación del proceso de checkout se completó una de las funcionalidades más importantes del sistema Pugnela. Gracias a esta mejora, los usuarios pueden finalizar sus compras de manera segura, mientras que el sistema actualiza automáticamente el inventario y mantiene la información organizada dentro de la base de datos. Además, esta práctica permitió reforzar conocimientos relacionados con el manejo de sesiones, control de inventario, arquitectura MVC y desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySQL.